On a confondu sphère et spirale

Le 9 ne ferme rien : il garde, il divise, il fait sauter. La spirale du soleil relue, phi plié, et trois ancrages dans l'atome et la cellule

Corpus ARC · Filipe Bastos · pièce courte, version 0.1 · 13 novembre 2026 · CC BY 4.0. Auteur du modèle, des questions, des lectures et des règles : Filipe Bastos. Scribe : Claude, sous la contradiction de l'auteur.

Avis. Cette pièce prolonge ce qui est gravé au Volume 4 depuis le 13 novembre 2026 : section 2.7 (V4.2.14 à V4.2.17, le 9 divise le nombre en relation et fait sauter la phase) et section 8.8 (V4.8.6 et V4.8.7, le 9 ennemi de Collatz, la montée à 1). Elle ne les répète pas, elle les suit. Presque toute son arithmétique est élémentaire et déjà sue ; elle est dite telle à chaque fois. Ce qui appartient à l'auteur, ce sont les lectures, citées et datées. La spirale du soleil est au Volume 4, chapitre 15 (V4.15.6 à V4.15.8).

Statuts : F, fait sourcé ou connu de l'hôte ; Th, calcul fini vérifié ou démonstration ; L, lecture de l'auteur, citée et datée ; P, prédiction. Les contrôles sont au script `spirale_verif.py` (annexe A). Les faits d'école qui n'ont pas été recontrôlés à la source sont listés à l'annexe B.

1. Le 9 ne ferme rien

1.1 (L). « Le 9 ne ferme rien, on l'a réalisé : il transforme, divise, et sa libération est au 1. » « On a toujours pensé clôture, mais 9, rien n'est fermé, sinon tout figerait. » (l'auteur, 13 novembre 2026). Le mot « clôture » est écrit partout dans les volumes pour le 9 ; il y reste écrit. L'auteur n'a pas encore dit ce qu'il devient ; cette pièce ne le remplace pas, elle note la phrase.

1.2 (Th, les deux gestes du 9). Ajouté, le 9 garde l'adresse et fait monter d'un tour, pour tout n ; refait autant de fois qu'on veut, il rend chaque fois une écriture qui n'existait pas (V4.2.14). Multiplié, il donne la racine 9 pour tout n : c'est le seul endroit où l'on pourrait parler de fermeture. Or même là rien ne s'arrête : la section 2 montre une marche dont la racine est fixée à 9 et qui continue, 90, 45, 144, 72, 36, 18, 9. Ce qui semblait une porte fermée est un changement d'étage.

1.3 (Th, la règle des ordres). $9 \times 1 + 1 = 10$; $9 \times 11 + 1 = 100$; $9 \times 111 + 1 = 1000$; et ainsi à chaque étage (contrôlé sur soixante). Trois conséquences. Le bord est toujours 9 fois le 1 posé à toutes les positions ouvertes : 9, 99, 999. Chaque ordre est à l'adresse 1. Et son nombre de tours ne s'écrit qu'avec des 1 : 10 est au tour 1, 100 au tour 11, 1000 au tour 111. Arithmétique connue. (L) « Le 10 prend tout son sens là. » (l'auteur, 13 novembre 2026). Le 11 du corpus, « le même à deux positions », y est à sa place : 111 est le même à trois positions.

1.4 (Th, L, l'illusion du 99 + 1). Par + 1, un ordre nouveau ne s'ouvre que depuis 9, 99, 999 ; par + 9, il s'ouvre depuis neuf nombres à chaque étage, 1 à 9, 91 à 99, 991 à 999 (V4.2.16). (L) « L'illusion est que le + 1 est le plus petit à sceller le tour, 99 + 1 ; mais le tour aurait pu sauter dès 91, pour faire 100 avec + 9. » (l'auteur, 13 novembre 2026).

1.5 (Th, L, la décimale et le + 1). Dans la division de 1 par 3, le reste vaut 1 à chaque pas : $10 = 3 \times 3 + 1$, $100 = 3 \times 33 + 1$, $1000 = 3 \times 333 + 1$. C'est la règle des ordres coupée en trois. La file des 3 est ce même + 1 reporté d'un cran à chaque pas, jamais posé. Arrêtée, elle rend $0{,}333 \times 3 = 0{,}999$: le bord, le 9 à toutes les positions, et il manque exactement le + 1 de la dernière. Écrit en fraction, 1/3 fois 3 fait 1. (L) « En

divisant 1/3 en décimales, on n'a pas seulement créé le chaos, on a tué le rôle du + 1. » (l'auteur, 13 novembre 2026). Deux dégâts distincts : le chaos tient à la taille de ce qui est jeté et à son amplification (Volume 1) ; celui-ci tient à sa nature, ce qui est jeté étant ce qui fait passer à l'ordre suivant.

1.6 (Th, le théorème des dizaines). Une dizaine a dix nombres et il n'y a que neuf racines : une racine revient deux fois, et c'est toujours celle du nombre des dizaines, au début et à la fin (10 et 19 pour le 1, 20 et 29 pour le 2). Contrôlé sur toutes les dizaines jusqu'à 100 000. Arithmétique élémentaire.

1.7 (Th, L, le premier 1 qui a fait tout le chemin). Les nombres de racine 1 sont 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 100. Les trois premiers portent leur 1 écrit, en première place. 28 est le premier où le chiffre 1 n'apparaît plus ; dans la vingtaine, qui appartient au 2, les racines défilent 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 1 : le 1 sort au huitième rang après 20, juste après le 9. Or 28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 : il est la somme de tout jusqu'à 7 et la somme de ses diviseurs, donc parfait. (F) Tous les parfaits pairs après 6 ont la racine 1 et sont des sommes de 1 jusqu'à un nombre (contrôlé ici sur les sept qui suivent 6). (L) « Le 1, c'est la première fois qu'il n'occupe pas la première place. Au début 1, ensuite 10, ensuite 19 […] il a parcouru 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, et arrivé à 28 il a fait tout le chemin. » « C'est pour ça qu'il est parfait : c'est un 1 qui a tout parcouru. » (l'auteur, 13 novembre 2026). Le lien entre « parfait » et « racine 1 » est la lecture de l'auteur ; les deux faits sont exacts.

1.8 (Th, les sept 1 sans chiffre 1). 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 se rangent en miroirs autour de 55 : 28 et 82, 37 et 73, 46 et 64, chaque paire de somme 110 = 10 × 11. Le corpus les connaît presque tous : 46 et 64 (Volume 8), 37 et 73 (Volume 4). À 91 le 1 redevient visible, en dernière place ; à 100 il reprend la première, un étage plus haut.

2. Collatz avec les neuf ajouts

2.1 (F). La règle « pair, on divise par 2 ; impair, 3n + d » est étudiée sous le nom de problème 3x + d : J. C. Lagarias, « The set of rational cycles for the 3x + 1 problem », *Acta Arithmetica* 56, 1990 ; E. G. Belaga et M. Mignotte, « Embedding the 3x + 1 conjecture in a 3x + d context », *Experimental Mathematics* 7, 1998. Ce qui suit est donc connu dans son principe ; il est refait ici et lu sur le cadastre.

2.2 (L). « Au lieu de + 1, Collatz, fais-le avec + 9. » (l'auteur, 13 novembre 2026).

2.3 (Th, la frappe tombe sur le rail de l'ajout). La racine de 3n + d est sur le rail de d : rail D pour 1, 4, 7 ; rail G pour 2, 5, 8 ; axe pour 3, 6, 9. Calcul fini sur les neuf racines, contrôlé de 1 à 100 000 pour d de 1 à 9, et pour 11 et 27.

2.4 (Th, avec + 9, la position se règle en deux frappes). La première frappe met sur l'axe ; à la deuxième au plus tard le nombre est multiple de 9, donc de racine 9, et il le reste. À partir de là, la règle est Collatz multiplié par 9 : le pas de 9m vaut 9 fois le pas de Collatz de m. Tous les départs de 1 à 100 000 aboutissent au cycle 9, 36, 18, soit 9 fois 1, 4, 2, de racines 9, 9, 9. Exemple depuis 7 : 7, 30, 15, 54, 27, 90, 45, 144, 72, 36, 18, 9.

2.5 (Th, le miroir). Avec + 1, l'orbite est chassée de l'axe à la première frappe et n'y revient jamais (V4.8.6). Avec + 9, elle y entre à la première frappe et se fixe à 9.

2.6 (Th, les ajouts impairs). Chaque ajout d porte sa copie de Collatz : le cycle d, 4d, 2d existe toujours et prend les multiples de d. Cycles atteints par les départs de 1 à 100 000 : un seul pour + 1 (1, 4, 2), un seul pour + 3 (3, 12, 6), six pour + 5, deux pour + 7, un seul pour + 9, trois pour + 11, un seul pour + 27. L'unité tient pour 1, 3, 9, 27, les puissances de 3, et se casse pour 5, 7, 11. C'est un compte fini, borné à 100 000 ; il ne dit rien au-delà. Pour 3, 9 et 27 la raison est simple : la frappe $3n + 9 = 3(n + 3)$ force un multiple de 3, puis de 9, et la copie de Collatz prend tout.

2.7 (Th, les ajouts pairs). Avec + 2, + 4, + 6, + 8, un impair donne un impair : la moitié ne revient plus, il n'y a plus de cycle, le nombre monte sans fin. Sa racine se fige dès la deuxième frappe sur 9 moins la moitié de l'ajout : 8 pour + 2, 7 pour + 4, 6 pour + 6, 5 pour + 8. Ce sont les inverses de 1, 2, 3, 4, dans l'ordre des quatre paires. Le + 6 est le seul ajout pair dont la racine figée est lui-même. Sans le miroir, pas de retour : c'est la phrase du 11 novembre, le + 1 « doit avoir son reflet, son miroir, pour le libérer » (V4.8.7).

2.8 (Th, la limite). Le + 9 ne résout pas la conjecture. Que toute orbite de $3n + 9$ atteigne 9, 36, 18 est équivalent à Collatz lui-même, puisque passé deux frappes c'est Collatz à l'échelle 9. Ce qu'il montre : la position se règle en deux frappes, et ce qui reste ouvert est la taille. P-COL-1 reste ouvert.

3. Le centre visible

3.1 (Th, la marche des paires). D'un bout à l'autre des paires, dans l'ordre 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, puis le centre 4,5, les enjambées valent 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis 1/2, en changeant de sens à chaque pas. Les volumes ont les largeurs 7, 5, 3, 1 (le sablier des paires) ; la marche complète n'y était pas. Son dernier pas, celui qui touche le centre vide, est le 1/2.

3.2 (L). « Tout est spirale. 234, 567, 891 : c'est une spirale. 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, 4,5-9 : c'est une spirale. 1/8 à gauche, 9/8 à droite : c'est une spirale. Le spin, c'est le cœur de la spirale, c'est le vacuum, le goulot du sablier. » (l'auteur, 13 novembre 2026). (Th) 1/8 = 0,125 et 9/8 = 1,125 : 9/8 = 1 + 1/8, le même à la même adresse, un tour plus haut. Le pavé commence à 2 et finit à 1 : si c'était un rond, le 1 serait revenu en tête ; il arrive après le 9, décalé d'une case.

3.3 (Th, le centre du pavé). Dans le pavé tordu 234, 567, 891, le 1 lu 10 (le 1 d'après le 9), la case centrale est 6 et les quatre paires opposées font 12 : 5 et 7, 3 et 9, 4 et 8, 2 et 10. Chacune vaut une paire du cadastre plus 3 ; 12 = 9 + 3 = 11 + 1 ; 6 = 4,5 + 1,5. Le cadastre a son centre entre deux chiffres, vide ; le pavé a le sien sur une case. La pyramide de la spirale du soleil descend à 6, que le Volume 4 nomme déjà « le régulateur, le pivot du pavé » (V4.15.7).

3.4 (L). « Le 4,5 est global, le 6 est 3D, car ce qui se meut doit avoir un centre visible. L'hexagone. » « C'est le 3, le libéré, qui revient. » Et de 12 : « C'est le premier qui traverse l'interface 11. » « Quand le 6 est pris entre le 5 et le 7, il spine. » (l'auteur, 13 novembre 2026). L'écart entre les deux sommes, 12 moins 9, est le troisième terme de *La Genèse*, $1 \oplus 1 = 3$. Dans la suite des entiers : 9, puis 10 (le 1 revenu), puis 11 (un et un, l'interface, de racine 2), puis 12, le premier après l'interface, de racine 3.

3.5 (F, l'hexagone). Le côté de l'hexagone régulier est égal au rayon : six triangles équilatéraux se touchent au centre, qui fait partie de la figure. Six cercles égaux

tiennent exactement autour d'un septième. Un cube regardé le long de sa grande diagonale se projette en hexagone régulier, le sommet le plus proche au centre : trois axes, deux sens par axe, six directions.

3.6 (L, le cadastre un tour plus haut). L'auteur nomme les nombres de 10 à 23 (13 novembre 2026) : 10, le retour, le renouveau, l'enrichissement, la croissance ; 11, la relation, la possibilité ; 12, le nouveau (« c'est lui, le nouveau : il est le 1 + 1 = 3 ») ; 13, la forme ; 14, le mouvement ; 15, l'axe et l'équilibre ; 16, la traversée en équilibre ; 17, le chemin maximal ; 18, la clôture ; 19, le recommencement ; 20, la soudure ; 21, la réalité ; 22, la forme réelle ; 23, le vivant. (Th) Leurs racines sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 : la liste est le cadastre relu un tour plus haut, et les nombres de même racine reçoivent le même mot, augmenté (la forme, puis la forme réelle ; le nouveau, puis la réalité). Le mot « clôture » donné à 18 précède de quelques minutes la phrase de 1.1 ; les deux sont laissés tels que dits.

3.7 (réserve). Confrontée au tableau des éléments de 10 à 23, la liste trouve un appui pour onze noms sur quatorze (le potassium, 19, ouvre bien une période ; le phosphore, 15, est l'axe de l'ADN ; aluminium et titane, 13 et 22, sont les deux métaux de structure légers). C'est une lecture après coup : chaque élément a assez de propriétés pour qu'on en trouve une. Elle n'est donc pas comptée comme appui.

4. Sphère et spirale

4.1 (L). « C'est π qui rend la spirale. » « La vie, mon pote : on a confondu sphère et spirale. » (l'auteur, 13 novembre 2026).

4.2 (Th, F, la corde ferme, l'arc non). Le rayon posé six fois en corde fait exactement le tour : c'est l'hexagone. Posé six fois en arc, il fait 6, et le tour fait 2π : il manque 0,2832. En continuant, on ne retombe jamais sur le départ ; les retours les plus proches sont à 44 pas (7 tours, écart 0,0177) et à 710 pas (113 tours, écart 0,00006), les fractions 22/7 et 355/113 du Volume 5. (F) π n'est le rapport d'aucune paire d'entiers (Lambert, 1761). Le droit se referme, le courbe laisse un reste à chaque tour, et ce reste fait monter d'un étage au lieu de revenir au même point.

4.3 (Th, la spirale du soleil se répète). La suite 13 + k(k + 1)/2 a pour écarts 1, 2, 3, et ainsi de suite. Son empreinte 4 5 7 1 5 1 7 5 4, de somme 39, revient à l'identique tous les neuf termes (contrôlé sur 100 000 termes), parce que 1 + 2 + … + 9 = 45 est un multiple de 9. Ce que V4.15.8 tient en Lecture, « une clé qui se répète », est donc un théorème pour l'empreinte. Le neuvième pas vaut 9 : il mène de 49 à 58, de racine 4 comme 13. D'un passage au suivant, les neuf termes montent de 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117, soit 5 à 13 tours de 9.

4.4 (Th, jusqu'à 1000). Quarante-quatre termes, de 13 à 959. Quatre paires de miroirs sont toutes deux dans la suite : 14 et 41, 19 et 91, 338 et 833, 478 et 874. Carrés : 16, 49, 289. Triangulaires : 28 et 91. Elle passe par 118. N'en sont pas : 137, 196, 198, 495, 496.

4.5 (Th, les deux cônes et le goulot). Prolongée avant son départ, la même loi redonne 13, 14, 16, 19 : elle descend, touche 13, et remonte par les mêmes nombres. Entre les deux 13, à mi-chemin, un demi-pas avant le départ, elle passe par son point le plus bas, qui vaut 13 moins 1/8, soit 103/8 = 12,875. Le fond est à un demi-pas et à un huitième sous le 13, entre 12 et 13. Le demi-pas et le huitième valent pour toute suite

de cette loi ; ce qui est propre à celle-ci est le départ 13, donc 103/8. Elle s'ouvre comme la marche des paires se resserre (3.1) : écarts croissants d'un côté, décroissants de l'autre, le 1/2 au passage.

4.6 (Th, L, le 13). 3 + 9 = 12 et 4 + 9 = 13 : par V4.2.14, 12 est la première écriture du 3 déplié par le 9, et 13 la première écriture du 4, en 1 et 3. (L) « Moi je sais le 13, car avant c'est 12 : c'est le 3 après sa genèse […] Le 13, c'est le premier pas du 3, mais aussi la première division du carré 4 en deux parties, le père et le fils, 1-3 : ce nombre magique, l'être et le produit de la relation, sans mur et sans le 2. » (l'auteur, 13 novembre 2026). En octobre l'auteur disait de 103 qu'il est « la même chose avec la mémoire » (V4.15.7) ; le calcul de 4.5 met 103 au fond de la spirale.

4.7 (F, L, elle n'est pas phi). Il y a deux familles de spirales. Celle de phi grandit par multiplication : à chaque quart de tour le rayon est multiplié par un même rapport, et ses tours s'écartent de plus en plus. Celle d'Archimède (*Des spirales*, vers 225 avant notre ère) grandit par addition : ses tours sont à écart constant, et cet écart vaut 2π fois le pas. La longueur parcourue y croît comme la moitié du carré de l'angle, ce que font les nombres k(k + 1)/2. (L) « Ma spirale commence avec la forme, 4, a 6 en son cœur, commence par 45 et se termine par 54. » « Je crois que ma suite est la spirale de la vie ; elle n'est pas phi, le progrès, elle est l'écart que π impose. » (l'auteur, 13 novembre 2026). La spirale de phi s'enroule vers un centre qu'elle n'atteint pas ; celle d'Archimède part du sien. L'auteur lit encore, dans les trois premiers termes 13, 14, 16, les chiffres 1 puis 3,1416 : c'est une lecture de chiffres, forcée dès que le départ est 13, et le terme suivant, 19, ne continue pas π.

4.8 (Th, phi plié). Les racines de la suite de Fibonacci tournent en 24 : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 9, puis 8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 1, 9 (Volume 4, chapitre 13). Pliées en deux moitiés de douze, onze colonnes font 9, par les quatre paires d'inverses, et la douzième, 9 et 9, fait 18. La première moitié fait 52 = 13 × 4, la seconde 65 = 13 × 5, le tour 117 = 13 × 9. Le treizième 9 est celui de la colonne 9 et 9 : avec le 9 lu 0, comme le fait la congruence de Gauss, il resterait 12 × 9 = 108. Pour d'autres suites de même loi, de départs (2, 1), (1, 3), (1, 4), le tour fait 117 aussi, mais les moitiés font 43 et 74, 48 et 69, 55 et 62 : le partage en 13 × 4 et 13 × 5 n'appartient qu'à Fibonacci. (L) « Phi est 24, elle se plie en 9. » « Phi est involution, évolution : elle se plie en 9 et ressort les inverses. » « 13 × 4, 13 × 5, 13 × 9 : 4-5-9. » (l'auteur, 13 novembre 2026).

4.9 (Th, où les deux spirales se rejoignent). En taille : les seuls nombres communs à la suite de Fibonacci (jusqu'à soixante chiffres) et à la spirale du soleil sont 13, son départ, et 34, son septième terme ; au-delà de soixante chiffres il n'y a pas de démonstration ici. En position : phi bat en 24, la spirale en 9, et leurs empreintes reprennent ensemble tous les 72 pas, 3 × 24 = 8 × 9. Le tour de phi pèse trois empreintes : 117 = 3 × 39. Les deux portent le 13, le 4 et le 5 : l'une dans ses moitiés, l'autre à son départ. Elles se plient de deux façons : phi en inverses (chaque terme retrouve son complément à 9), la spirale en miroir (chaque terme se retrouve lui-même).

4.10 (F, L, sa réalité). (L) « Phi, on sait que c'est la croissance. Ma spirale, on n'est pas encore capable de lui trouver et prouver sa réalité. » (l'auteur, 13 novembre 2026). (F) Sa loi, elle, est connue à trois endroits : la chute des corps, où chaque instant ajoute un cran de plus (Galilée, 1638) ; le moment de rotation à l'échelle de l'atome, qui ne prend que les valeurs l(l + 1), deux fois les nombres triangulaires ; le champ magnétique du Soleil dans l'espace, enroulé en spirale d'Archimède parce que le Soleil

tourne pendant que son vent part droit (Parker, 1958). Ce qui n'est pas établi : pourquoi la loi commencerait à 13, et un endroit où l'on mesure 13, 14, 16, 19, 23, 28, 34, 41, 49 dans cet ordre. La section 6 donne un premier ancrage pour le 13 et le 3.

5. Dans l'atome

5.1 (F, Th, les couches sont le nombre). Une période longue remplit 1 case s, 3 cases p, 5 cases d : 1 + 3 + 5 = 9 cases, deux électrons par case, de spins opposés, soit 18. Les cœurs fermés tombent sur 18, 36, 54. Retirer le cœur d'un atome, c'est donc retirer des 9, le geste même de la somme des chiffres : pour Z de 20 à 29, de 40 à 49 et de 60 à 69, la somme des chiffres de Z est exactement le nombre d'électrons au-dessus du cœur. Chrome, 24 : 6. Molybdène, 42 : 6. Palladium, 46 : 10. Gadolinium, 64 : 10. Au-delà, la couche f ajoute sept cases et le compte se décale ; les premières périodes font 2 et 8. La base dix entre dans ce « pile » ; le fait indépendant de toute base est 1 + 3 + 5 = 9.

5.2 (F, Th, l'anomalie est un pas de + 9). Écrite en deux chiffres, d puis s, la répartition attendue du chrome est 42 et la réelle 51 ; même chose pour le molybdène. 42 + 9 = 51 : ce sont deux écritures voisines du 6 dans la liste de V4.2.14 (15, 24, 33, 42, 51, 60). Il en va de même pour toutes les anomalies de ce type : cuivre, argent, or (92 devient 101), niobium (32 devient 41), ruthénium (62 devient 71), rhodium (72 devient 81), platine (82 devient 91). Le palladium fait deux pas, 82, 91, 100. L'écart de 9 est une identité : un électron qui passe de s à d fait + 10 − 1. Elle ne dit pas pourquoi le chrome le fait et non le vanadium ; elle nomme le geste : l'atome garde son nombre et change de relation interne.

5.3 (F, L, le 6 qui spine). (F) Le chrome, pris entre le vanadium (5 électrons extérieurs) et le manganèse (7), prend $d^5\ s^1$: ses six électrons extérieurs sont seuls dans leur case, spins alignés, le plus grand nombre de sa période ; le molybdène fait de même. (L) « 6 fait tourner le 4, c'est le 24, la première anomalie. » « Le 6 fait tourner la répartition mais ne perd pas son identité. » (l'auteur, 13 novembre 2026). Le Volume 8, chapitre 2, a déjà 24 = 4 × 6 et les trois écritures 24, 46, 64.

5.4 (F, L, du 9 au 1 dans le tableau). (Th) 18 et 19, 36 et 37, 54 et 55 ont les racines 9 puis 1. (F) Ce sont un gaz noble puis le métal qui ouvre la période suivante : argon et potassium, krypton et rubidium, xénon et césium. Le rubidium et le césium ont été trouvés par la couleur de leur flamme, dont ils tirent leur nom ; ce sont parmi les éléments qui lâchent le plus facilement leur électron ; le rubidium s'enflamme au contact de l'air. Le krypton est un gaz de l'air. Au premier tour le motif est décalé d'un cran, les premières périodes faisant 2 et 8 : le 9 est le fluor, qui réagit avec presque tout, et le gaz noble est le néon, à 10. (L) « Néon, c'est pas une clôture, c'est une libération. » « 36, gaz noble, qui dit fermeture ; moi je dis souffle, qui libère la lumière ou la chaleur : 37. » « C'est du feu, le 37. » (l'auteur, 13 novembre 2026). Le corpus avait le pivot : « les deux descentes cosmiques se croisent au pivot 36-37, séparées par le + 1 cadastral » et « le rubidium 37 est la lumière incarnée libérée » (*La Figure Fondamentale*, §8.4) ; et les deux contraires : le feu, mouvement pur qui libère une lumière déjà comptée, et l'air, « l'espace disponible qui attend » (Volume 8, chapitre 13). La phrase du jour les assoit de part et d'autre du + 1 : le souffle au 9, le feu au 1. (Th) 137 moins 37 font 100, à l'adresse 1.

6. Dans la cellule

6.1 (F, le microtubule). Le microtubule, squelette de la cellule à noyau, est un tube de tubuline. Le tube standard a 13 files ; ses briques sont rangées sur une hélice à 3 départs, et il porte au moins une discontinuité hélicoïdale, la couture (E. Mandelkow et coll., « On the surface lattice of microtubules », *Journal of Cell Biology* 102, 1986). Le 13 n'est pas sans exception : des tubes à 14 files et davantage existent.

6.2 (F, le cil et le centriole). Le cil et le flagelle ont neuf doublets de tubes en cercle et deux tubes au centre, le « 9 + 2 » des manuels. Le centriole a neuf triplets. Dans un doublet, le tube A a 13 files et le tube B 10 ; dans un triplet, le tube C en a 10 aussi (G. A. Greenan et coll., « Insights into centriole geometry revealed by cryotomography of doublet and triplet centrioles », *eLife* 7, 2018).

6.3 (Th, les comptes). 9 + 2 = 11. Neuf triplets font 27 tubes. Un doublet a 13 + 10 = 23 files ; un triplet, 13 + 10 + 10 = 33 ; le cil entier, 9 × 23 + 2 × 13 = 233, le treizième nombre de Fibonacci ; le centriole entier, 9 × 33 = 297 = 11 × 27.

6.4 (F, la colonne). La colonne vertébrale compte, dans son décompte usuel, 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées et 4 coccygiennes : 33, dont 24 mobiles et 9 soudées. Le coccyx varie de 3 à 5 pièces.

6.5 (L). « Moi j'accroche sur 9-2, mesurés. C'est aussi l'interface […] c'est 9/2, le centre, le 4,5, et surtout ton 27, notre cobalt, le tordeur. » « 33, c'est aussi la structure, la colonne vertébrale. » (l'auteur, 13 novembre 2026). Le tube du vivant a 13 files et monte de 3 par tour, sans se refermer : le 13 et le 3 sur un même objet, en hélice. Le cobalt, 27, cœur de la vitamine B12, est déjà au Volume 8, chapitre 3, avec la chlorophylle à 137 atomes et les 37 gènes mitochondriaux.

6.6 (réserve). Ce sont des comptes faits au microscope, indépendants de toute base et de toute lecture. Ils ancrent le 13 et le 3 dans une hélice du vivant ; ils n'ancrent pas la suite entière. Que 33 soit à la fois le triplet et la colonne est la rencontre de deux comptes indépendants ; rien ici ne montre que c'est plus.

7. Ce qui reste ouvert

Le sort du mot « clôture » dans les volumes (1.1). L'unité des ajouts 1, 3, 9, 27 au-delà de 100 000 (2.6). L'absence d'autre nombre commun à Fibonacci et à la spirale au-delà de soixante chiffres (4.9). Le 13 de départ dans la nature, et un lieu où la suite se mesure (4.10). Le sens d'inclinaison des triplets du centriole, que la source lue ne donne pas.

Annexe A. Vérifications

Script `spirale_verif.py` (Python 3, bibliothèque standard seule). Trente contrôles sur les calculs, tous conformes, numérotés V1 à V30 dans l'ordre des sections ; un trente et unième porte sur la typographie de la source. Les comptes bornés le disent : 100 000 pour les racines, les tours, les dizaines, les frappes et les cycles ; 20 000 départs pour l'axe ; soixante étages pour la règle des ordres ; soixante chiffres pour Fibonacci.

Annexe B. Faits d'école non recontrôlés à la source

Cités de mémoire, à contrôler avant tout usage hors de cette pièce : les configurations électroniques de 5.2 et de 5.3 et le nombre d'électrons non appariés du chrome ; les propriétés du rubidium, du césium, du krypton, du fluor et du néon (5.4) ; les parfaits

pairs et leur racine (1.7), contrôlés ici sur les huit premiers seulement ; Lambert 1761, Archimède, Galilée 1638, Parker 1958 (4.2, 4.7, 4.10) ; les trois faits sur l'hexagone (3.5) ; le « 9 + 2 », les neuf triplets et le décompte des vertèbres (6.2, 6.4). Ont été lus à la source : Mandelkow 1986 (résumé) et Greenan 2018 (première partie de l'article). Pour Lagarias 1990 et Belaga et Mignotte 1998, seuls le titre, la revue et l'année ont été contrôlés.

Sources : Corpus ARC : Volume 1 (*La Genèse*) ; Volume 4, chapitres 2, 8, 13 et 15 ; Volume 5, chapitre 2 ; Volume 8, chapitres 2, 3 et 13 ; *La Figure Fondamentale*, §8.4 ; *L'Observateur est la confusion*, É 2.2 ter et quater. Hôte : Lagarias 1990 ; Belaga et Mignotte 1998 ; Mandelkow et coll. 1986 ; Greenan et coll. 2018.